C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. **(Đề Tham Khảo 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x-3y-z+8=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\overrightarrow{n_1}(1;-3;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_2}(1;-3;-1)$. **C.** $\overrightarrow{n_3}(1;-3;8)$. **D.** $\overrightarrow{n_4}(1;3;8)$.

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (P) có phương trình $x-3y-z+8=0$ thì có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2}(1;-3;-1)$.

Câu 2. **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$ và điểm $M(-1;2;-3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6. **B.** 4. **C.** $\frac{17}{3}$. **D.** 17.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $d(M;(P))=\frac{|(-1)-2\times 2+2\times(-3)-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\frac{|-1-4-6-1|}{3}=\frac{12}{3}=4$.

Câu 3. **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z=0$. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P) có phương trình là

A. $x+2y+z+4=0$. **B.** $x+2y+z-1=0$. **C.** $x+2y-z-6=0$. **D.** $x+2y+z-4=0$.

Lời giải

Chọn D

Vì (Q) qua M và song song với (P), nên (Q) có phương trình $x+2y+z+D=0, D\neq 0$.

Mà $M\in(Q)$ nên $D=-4$.

Vậy $(Q): x+2y+z-4=0$

Câu 4. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$. Khoảng cách từ điểm $A(1;0;0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x+2y-z+1=0$.

A. 3. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** 9. **D.** 1.

Lời giải

Chọn D

Ta có $d(A;(P))=\frac{|2.1+2.0-1.0+1|}{\sqrt{4+4+1}}=1$.

Câu 5. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x-3y+4z-5=0$ có phương trình là

A. $3x+2y=0.$ **B.** $4y-3z=0.$

C. $4y+3z=0.$ **D.** $3x+4y-1=0.$

Lời giải

Chọn C

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm.

Vì (P) chứa trục Ox nên có VTCP $\vec{u}=(1;0;0)$.

Mặt phẳng $(\alpha): 2x-3y+4z-5=0$ có $\overrightarrow{n_\alpha}=(2;-3;4)$.

Vì (P) chứa trục Ox và vuông góc với mp (α) nên đi qua $O(0;0;0)$ và có VTPT $\vec{n}=\left[\vec{u};\vec{n}_\alpha\right]=(0;4;3)$.

Vậy phương trình mp cần tìm là $4y+3z=0$.

Câu 6. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(4;0;0); B(0;-2;0); C(0;0;2)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}+\frac{z}{-2}=1.$ **B.** $\frac{x}{4}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{2}=0.$

C. $\frac{x}{-4}+\frac{y}{2}+\frac{z}{-2}=1.$ **D.** $\frac{x}{4}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{2}=1.$

Lời giải

Chọn D

Vì $A(4;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;2)$ thuộc các trục tọa độ nên phương trình mp chắn (ABC) là $\frac{x}{4}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{2}=1$.

Câu 7. **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông

góc với đường thẳng AB là

A. $2x-3y-z-20=0$. **B.** $3x-y+3z-25=0$.

C. $3x-y+3z-13=0$. **D.** $2x-3y-z+8=0$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB nên nhận $\overrightarrow{AB}(-4;6;2)$ là vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng cần tìm là $-4(x-5)+6(y+4)+2(z-2)=0 \Leftrightarrow -4x+6y+2z+40=0$ hay $2x-3y-z-20=0$

Câu 8. **(Cụm trường Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc

với trục hoành có phương trình là

A. $3y-2z=0$. **B.** $2y+3z=0$. **C.** $x-1=0$. **D.** $x+1=0$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với trục hoành nên có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;0;0)$. Phương trình mặt phẳng (P):

$1(x-1)+0(y-2)+0(z-3)=0 \Leftrightarrow x-1=0$

Câu 9. **(Sở Thừa Thiên Huế 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y-\frac{z}{2}=1$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

A. $\vec{n}=(1;1;2)$. **B.** $\vec{n}=(2;2;-1)$. **C.** $\vec{n}=(1;1;-2)$. **D.** $\vec{n}=(2;2;1)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $(P): x+y-\frac{z}{2}=1 \Leftrightarrow 2x+2y-z-2=0$ nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(2;2;-1)$.

Câu 10. **(Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là

A. $x+2y=0$. **B.** $2x+z=0$. **C.** $x+2z=0$. **D.** $2x+y=0$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là $2(x-0)+0(y-0)+1(z-0)=0 \Leftrightarrow 2x+z=0$.

Câu 11. **(Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình

$x+y-z+8=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{n_3}(1;1;-1)$. **B.** $\overrightarrow{n_1}(1;-1;1)$. **C.** $\overrightarrow{n_4}(1;1;8)$. **D.** $\overrightarrow{n_2}(1;-1;-1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n_3}(1;1;-1)$.

Câu 12. **Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(\alpha): x+2y-3z+2=0$.

A. $K(1;0;1)$. **B.** $N(3;4;-2)$. **C.** $M(-1;3;0)$. **D.** $P(2;-3;1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $K \in (\alpha)$ vì $1.1+2.0-3.1+2=0$

Câu 13. **(THPT Sào Nam - Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ điểm M đối xứng của điểm $A(1;-2;5)$ qua mặt phẳng (Oxy)

A. $(1;-2;-5)$. **B.** $(-1;2;5)$. **C.** $(1;2;-5)$. **D.** $(1;2;5)$.

Lời giải

Chọn A

Tọa độ điểm M đối xứng của điểm $A(1;-2;5)$ qua mặt phẳng (Oxy) là $(1;-2;-5)$.

Câu 14. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến HCM 2025)** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 3x-2y-z+5=0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(\beta_1): x-y+5z-3=0$. **B.** $(\beta_2): x+y+5z+7=0$.

C. $(\beta_3): 3x-2y-z-2=0$. **D.** $(\beta_4): 3x+y-z-6=0$.

Lời giải

Chọn A

$(\alpha): 3x-2y-z+5=0$ có một véc tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_\alpha}=(3;-2;-1)$.

$(\beta_1): x-y+5z-3=0$ có một véc tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{\beta_1}}=(1;-1;5)$.

Nhận thấy $\overrightarrow{n_\alpha}.\overrightarrow{n_{\beta_1}}=1.3+(-1)(-2)+5(-1)=0$.

Suy ra $(\alpha)\perp(\beta_1)$.

Câu 15. **(Sở Ninh Bình 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3;-2;4)$ đến mặt phẳng (Oxz) bằng

A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Mặt phẳng (Oxz): $y=0$

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxz) là $d(A,(Oxz))=|y_A|=2$.

Câu 16. **(KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P): 2x-y+z-5=0$?

A. $M(1;-1;0)$. **B.** $N(1;-1;2)$. **C.** $P(1;-1;4)$. **D.** $Q(1;-1;3)$.

Lời giải

Chọn B

Thay tọa độ điểm $N(1;-1;2)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta được: $2.1-1(-1)+2-5=0$ (đúng). Vậy điểm N thuộc mặt phẳng (P).

Câu 17. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-3=0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1;2;0)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. -3. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

$$d(M,(P))=\frac{|-2-4-3|}{3}=3.$$

Câu 18. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$ có một véc tơ pháp tuyến là:

A. $\overrightarrow{n_2}=(-1:2:-2)$ **B.** $\overrightarrow{n_4}=(-1:-2:1)$ **C.** $\overrightarrow{n_1}=(1:-2:1)$ **D.** $\overrightarrow{n_3}=(1:-2:-2)$

Lời giải

Chọn A

Câu 19. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, $(\alpha): x-2y+2z-3=0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α)?

A. $M(2;0;1)$. **B.** $Q(2;1;1)$. **C.** $P(2;-1;1)$. **D.** $N(1;0;1)$.

Lời giải

Chọn D

Thay toạ độ các điểm M,N,P,Q vào phương trình mặt phẳng (α), ta thấy điểm $N(1;0;1)$ thuộc mặt phẳng (α).

Câu 20. **(Sở Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;0;1)$ là

A. $2x+z-5=0$. **B.** $2x+y=0$. **C.** $x-2y+3z-5=0$. **D.** $2y+z+1=0$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình mặt phẳng cần tìm có dạng
$2(x-1)+0(y+2)+1(z-3)=0 \Leftrightarrow 2x+z-5=0$.

Câu 21. **(Sở Yên Bái 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+z-2=0$. Điểm nào sau đây thuộc (P)?

A. $N(1;-1;-1)$ **B.** $M(1;1;-1)$ **C.** $P(2;-1;-1)$ **D.** $Q(1;-2;2)$

Lời giải

Chọn A

Điểm $N(1;-1;-1)$ thuộc (P).

Câu 22. **(Chuyên Phan Bội Châu - Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x-y-2z+3=0$. **B.** $x-y+2z-3=0$. **C.** $x-y+2z+3=0$. **D.** $x+y+2z+3=0$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $(x-1)-(y-0)+2(z+2)=0 \Leftrightarrow x-y+2z+3=0$.

Câu 23. **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;4)$ và mặt phẳng $(P): 3x-2y+z+1=0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $2x-2y+4z-21=0$. **B.** $3x-2y+z+12=0$.

C. $3x-2y+z-12=0$. **D.** $2x-2y+4z+21=0$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) có dạng là $3x-2y+z+D=0$

Do mặt phẳng đó qua $M(2;-1;4)$ lên $3.2-2(-1)+4+D=0 \Leftrightarrow D=-12$

Vậy phương trình mặt phẳng là $3x-2y+z-12=0$

Câu 24. **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x-z+2=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\vec{n}=(3;0;2)$. **B.** $\vec{n}=(3;-1;0)$. **C.** $\vec{n}=(3;-1;2)$. **D.** $\vec{n}=(3;0;-1)$.

Lời giải

Chọn D

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(3;0;-1)$.

Câu 25. **(Sở Đà Nẵng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_3(1;1;1)$. **B.** $\vec{n}_2(0;0;0)$. **C.** $\vec{n}_4(1;0;0)$. **D.** $\vec{n}_1(0;1;1)$.

Lời giải

Chọn C

Mặt phẳng (Oyz) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_4(1;0;0)$.

Câu 26. **(Sở Sơn La 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-3z+1=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{u_1}=(1;2;-3)$. **B.** $\overrightarrow{u_3}=(1;-2;-3)$. **C.** $\overrightarrow{u_4}=(1;-2;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_2}=(1;2;3)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 27. **(Sở Phú Thọ 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x-y+z-4=0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1;-1;3)$ là

A. $2x-y+z+6=0$. **B.** $2x+3y-z+4=0$. **C.** $2x-y+z-6=0$. **D.** $x-y+3z-6=0$.

Lời giải

Chọn C

Vì (Q) song song với (P) nên $\overrightarrow{n_Q}=\overrightarrow{n_P}=(2;-1;1)$

Mặt khác, (Q) đi qua điểm $M(1;-1;3)$ nên phương trình của (Q) là: $2x-y+z-6=0$.

Câu 28. **(Sở Bình Thuận 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A. $x+1=0$. **B.** $y=0$. **C.** $x=0$. **D.** $z=0$.

Lời giải

Chọn C

Câu 29. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Cho hai mặt phẳng $(\alpha):3x-2y+2z+7=0$ và $(\beta):5x-4y+3z+1=0$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc (α) và (β) là:

A. $x-y-2z=0$. **B.** $2x+y-2z=0$. **C.** $2x+y-2z+1=0$ **D.** $2x-y+2z=0$

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=(3;-2;2)$.

Mặt phẳng (β) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2}=(5;-4;3)$.

Giả sử mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}$.

Do mặt phẳng (P) vuông góc với cả (α) và (β) nên ta có:

$$\begin{cases}\vec{n}\perp\overrightarrow{n_1}\\ \vec{n}\perp\overrightarrow{n_2}\end{cases}\Rightarrow\vec{n}=\left[\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right]=(2;1;-2).$$

Mặt phẳng (P) đi qua $O(0;0;0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;1;-2)$ có phương trình là: $2x+y-2z=0$.

Câu 30. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P): $x+2y-3z+3=0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $(1;2;-3)$. **B.** $(1;-2;3)$. **C.** $(-1;2;-3)$. **D.** $(1;2;3)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1;2;-3)$.

Câu 31. **(Sở Lào Cai 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x+y-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_4=(2;1;0)$. **B.** $\vec{n}_3=(1;2;0)$.

C. $\vec{n}_2=(2;1;-1)$. **D.** $\vec{n}_1=(-2;-1;1)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng $(P): 2x+y-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_4=(2;1;0)$.

Câu 32. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x+3y+z-1=0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(2;3;1)$. **B.** $(1;-2;3)$. **C.** $(1;2;3)$. **D.** $(1;-3;2)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)}=(2;3;1)$.

Câu 33. **(Sở Long An 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-4y+5z-1=0$. Vectơ nào là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n}=(5;-4;2)$. **B.** $\vec{n}=(2;-4;5)$. **C.** $\vec{n}=(-2;-4;-5)$. **D.** $\vec{n}=(2;4;5)$.

Lời giải

Chọn B

Véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}=(2;-4;5)$

Câu 34. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2;-3;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+3=0$. Mặt phẳng đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

A. $2x-2y-z-11=0$. **B.** $2x-2y+z-11=0$.

C. $2x-2y+z+1=0$. **D.** $-2x-2y+z-11=0$.

Lời giải

Mặt phẳng song song với (P) có phương trình $(Q): 2x-2y+z+d=0$.

$M(2;-3;1)\in(Q)\Rightarrow d=-11$.

Vậy $(Q): 2x-2y+z-11=0$.

Câu 35. **(Liên Trường Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α): $2x-y-3=0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là

A. $\vec{n}(2;-1;0)$. **B.** $\vec{n}(2;-1;-3)$. **C.** $\vec{n}(2;0;-3)$. **D.** $\vec{n}(2;0;-1)$.

Lời giải

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}(2;-1;0)$.

Câu 36. **(Cụm Ninh Giang - Tứ Kỳ - Gia Lộc 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+z-3=0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{n_1}=(-2;1;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_3}=(3;-1;-1)$. **C.** $\overrightarrow{n_2}=(2;1;1)$. **D.** $\overrightarrow{n_4}=(-2;1;-1)$.

Lời giải

$(P): 2x-y+z-3=0$ vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(P)}}=(2;-1;1)=-(-2;1;-1)$.

Câu 37. **(THPT Tư Nghĩa 1 - Quảng Ngãi 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;0;1)$ và $B(1;2;3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

A. $2x+y+2z-11=0$. **B.** $2x+y+4z-17=0$. **C.** $2x+y+4z-4=0$. **D.** $x+2y+2z-2=0$.

Lời giải

Gọi (α) là mặt phẳng cần tìm.

Do $(\alpha)\perp AB$ nên (α) có 1 vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\overrightarrow{AB}=(1;2;2)$.

Mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(0;0;1)$ và có 1 vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;2)$ nên có phương trình là $(x-0)+2(y-0)+2(z-1)=0 \Leftrightarrow x+2y+2z-2=0$.

Câu 38. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;1;0)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;-1;-1)$ có phương trình là

A. $3x-y-z+5=0$. **B.** $3x-y-z-5=0$.

C. $2x+y-5=0$. **D.** $x+3y+z-5=0$.

Lời giải

Mặt phẳng đi qua điểm $A(2;1;0)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;-1;-1)$ có phương trình là

$3(x-2)-(y-1)-(z-0)=0$

$\Leftrightarrow 3x-y-z-5=0$.

Câu 39. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x-z+2=0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng bằng (P)?

A. $\vec{n}=(0;0;2)$. **B.** $\vec{n}=(3;0;2)$. **C.** $\vec{n}=(3;-1;2)$. **D.** $\vec{n}=(3;0;-1)$.

Lời giải

Chọn D

Câu 40. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1;-3;2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

A. $2x+y-z+3=0$. **B.** $3x-y+z-2=0$.

C. $2x+y-z+4=0$. **D.** $x-2y-z+1=0$.

Lời giải

Chọn A

Điểm M thuộc mặt phẳng $2x+y-z+3=0$.

Câu 41. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $E(2;0;0)$, $F(0;-3;0)$ và $K(0;0;5)$ là

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{5}=1$. **B.** $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{5}=-1$.

C. $2x-3y+5z-30=0$. **D.** $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{5}=0$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $E(2;0;0)$, $F(0;-3;0)$ và $K(0;0;5)$ nên có phương trình theo đoạn chắn là $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{5}=1$.

Câu 42. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ mặt phẳng (P) $2x-4y+8z-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}=(1;2;4)$. **B.** $\vec{n}=(1;-2;4)$. **C.** $\vec{n}=(2;-4;4)$. **D.** $\vec{n}=(2;-4;1)$.

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (P) có một véctơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;8)\Rightarrow \overrightarrow{n_1}=(1;-2;4)$ cũng là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

Câu 43. **(Cụm chuyên môn Đak Lak 2025)** (*Mức độ 1).* Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có phương trình $x+y+2z+2=0$. Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (α)?

A. $(S): x+y+2z-1=0$. **B.** $(Q): x+y-2z-2=0$.

C. $(P): x-y+2z-2=0$. **D.** $(R): x+y-2z+1=0$.

Lời giải

Ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}=(1;1;2)$.

Mặt phẳng song song với (α) có vectơ pháp tuyến cùng phương với $\vec{n}$ nên đáp án#A.

Câu 44. **(Cụm chuyên môn Đak Lak 2025)** (*Mức độ 1).* Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x-3y+5z-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $\overrightarrow{n_1}(2;-3;5)$. **B.** $\overrightarrow{n_2}(2;3;5)$. **C.** $\overrightarrow{n_4}(-1;2;-3)$. **D.** $\overrightarrow{n_3}(-3;5;-1)$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): 2x-3y+5z-1=0$ có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}(2;-3;5)$.

Câu 45. **(Sở Hải Phòng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây nhận $\vec{n}=(3;1;-7)$ là một vectơ pháp tuyến?

A. $3x+z+7=0$. **B.** $3x-y-7z+1=0$. **C.** $3x+y-7=0$. **D.** $3x+y-7z-3=0$.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng $3x+y-7z-3=0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(3;1;-7)$.

Câu 46. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$?

A. $x-2y-3z+6=0$. **B.** $x-2y+3z-12=0$.

C. $x-2y-3z-6=0$. **D.** $x-2y+3z+12=0$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là:

$1(x-1)-2(y-2)+3(z+3)=0$

$\Leftrightarrow x-2y+3z+12=0$.

Câu 47. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+3z-4=0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(3;-1;2)$. **B.** $(2;-1;3)$. **C.** $(-1;2;3)$. **D.** $(2;1;3)$.

Lời giải

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là $(2;-1;3)$.

Câu 48. **(THPT Khoa Học Giáo Dục - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x+2y+2z-10=0$ và $(Q): x+2y+2z-3=0$ bằng

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Chọn điểm $A(0;0;5)\in(P)$

Vì mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) nên $d_{((P),(Q))}=d_{(M,(Q))}=\frac{|0+2.0+2.5-3|}{\sqrt{1+2^2+2^2}}=\frac{7}{3}$

.

Câu 49. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng qua điểm $A(-1;1;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là

A. $x-2y+3z-9=0$. **B.** $-x+y-2z+9=0$.

C. $-x+y-2z-9=0$. **D.** $x-2y+3z+9=0$.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng qua điểm $A(-1;1;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là

$1.(x+1)-2(y-1)+3(z+2)=0 \Leftrightarrow x-2y+3z+9=0$

Câu 50. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{3}=1$ là

A. $\vec{n}=(-3;-6;-2)$. **B.** $\vec{n}=(-2;-1;3)$. **C.** $\vec{n}=(2;-1;3)$. **D.** $\vec{n}=(3;6;-2)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\frac{x}{-2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{3}=1 \Leftrightarrow 3x+6y-2z+6=0$.

Vậy mặt phẳng trên có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(3;6;-2)$.

Câu 51. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng qua điểm $A(-1;1;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là

A. $x-2y+3z-9=0$. **B.** $-x+y-2z+9=0$. **C.** $-x+y-2z-9=0$. **D.** $x-2y+3z+9=0$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình mặt phẳng qua điểm $A(-1;1;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là:

$1(x+1)-2(y-1)+3(z+2)=0 \Leftrightarrow x-2y+3z+9=0$.

Câu 52. **(Sở Hưng Yên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x+y-z-1=0$. Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_3}=(2;1;-1)$. **B.** $\overrightarrow{n_1}=(2;-1;1)$.

C. $\overrightarrow{n_4}=(-2;1;1)$. **D.** $\overrightarrow{n_2}=(2;1;1)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng $(P): 2x+y-z-1=0$ có vecto pháp tuyến là $\overrightarrow{n_3}=(2;1;-1)$.

Câu 53. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+3z-4=0$. Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(2;1;3)$. **B.** $(3;-1;2)$. **C.** $(-1;2;3)$. **D.** $(2;-1;3)$.

Lời giải

Chọn D

Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là $(2;-1;3)$.

Câu 54. **(Sở Đăk Lăk 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-3y-4z+1=0$. Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(-1;-3;-4)$. **B.** $(1;-3;-4)$. **C.** $(1;3;4)$. **D.** $(1;-3;4)$.

Lời giải

Chọn B

Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là $(1;-3;-4)$.

Câu 55. **(Sở Trà Vinh 2025)** Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxz) có một vecto pháp tuyến là:

A. $\overrightarrow{n_4}=(0;0;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_2}=(1;0;1)$. **C.** $\overrightarrow{n_3}=(1;0;0)$. **D.** $\overrightarrow{n_1}=(0;1;0)$.

Lời giải

Chọn D

Mặt phẳng (Oxz) có phương trình: $y=0$ nên có một vecto pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=(0;1;0)$.

Câu 56. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(2;3;-2)$ trên mặt phẳng (Oyz) có toạ độ là

A. $(-2;3;-2)$. **B.** $(2;3;0)$. **C.** $(2;0;0)$. **D.** $(0;3;-2)$.

Lời giải

Chọn D

Vì hình chiếu của điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ trên mặt phẳng (Oyz) là $M'(0;y_0;z_0)$ nên hình chiếu vuông góc của điểm $A(2;3;-2)$ trên mặt phẳng (Oyz) có toạ độ là $(0;3;-2)$

Câu 57. **(Sở Lạng Sơn 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1), B(1;0;1), C(0;0;1)$. Biết mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến dạng $\vec{n}=(a;b;-1)$, với $a,b\in R$. Giá trị của $a+b$ bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** -1.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AB}=(0;-1;0), \overrightarrow{AC}=(-1;-1;0)$.

Khi đó $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(0;0;-1)$.

Do đó $a+b=0$

Câu 58. **(Sở Tiền Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+3=0$, đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P). Một vec tơ chỉ phương của đường thẳng Δ có toạ độ là.

A. $(1;-2;3)$. **B.** $(2;1;3)$. **C.** $(1;-2;0)$. **D.** $(2;1;0)$.

Lời giải

Chọn C

Vì Δ vuông góc với mặt phẳng (P) nên $\overrightarrow{u_\Delta} = \overrightarrow{n_p} = (1;-2;0)$

Câu 59. **(Sở Kiên Giang 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1;2;4)$ đến mặt phẳng (P)
$ax+by+cz+d=0,\ (a,b,c,d\in\mathbb{R})$ bằng

A. $\dfrac{|a+2b+4c+d|}{a^2+b^2+c^2}$. **B.** $\dfrac{|a+2b+4c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. **C.** $\dfrac{|a+2b+4c+d|}{1^2+2^2+4^2}$. **D.** $\dfrac{|a+2b+4c+d|}{\sqrt{1^2+2^2+4^2}}$.

Lời giải

Chọn B

Khoảng cách từ điểm $M(1;2;4)$ đến mặt phẳng (P): $ax+by+cz+d=0,\ (a,b,c,d\in\mathbb{R})$ bằng

$$d(M;(P)) = \frac{|a+2b+4c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

Câu 60. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với trục hoành có phương trình là

A. $2y+3z=0$. **B.** $x+1=0$. **C.** $x-1=0$. **D.** $3y-2z=0$.

Lời giải

Chọn C

Vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{i}=(1;0;0)$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $x-1=0$.

Câu 61. **(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0), B(0;2;0)$ và $C(0;0;3)$. Mặt phẳng đi qua ba điểm A,B,C có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}=(6;3;2)$. **B.** $\vec{n}=(6;2;3)$. **C.** $\vec{n}=(3;2;6)$. **D.** $\vec{n}=(1;2;3)$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1 \Leftrightarrow 6x+3y+2z-6=0$.

Suy ra mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(6;3;2)$.

Câu 62. **(Sở Bình Dương 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0;-3;2)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+3z+5=0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là

A. $2x+y+3z+3=0$. **B.** $2x-y+3z-9=0$.

C. $2x-y+3z+9=0$. **D.** $2x+y+3z-3=0$.

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (Q) đi qua A và song song với (P), ta có: $\vec{n}_{(Q)} = \vec{n}_{(P)} = (2;-1;3)$.

Phương trình mặt phẳng $(Q): 2x-1(y+3)+3(z-2)=0 \Leftrightarrow 2x-y+3z-9=0$.

Câu 63. **(Liên trường Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (Q) có phương trình $-4x-3y-z-15=0$. Điểm nào trong các điểm sau thuộc mặt phẳng (Q)?

A. $D(-3;-1;0)$. **B.** $H(-5;4;0)$. **C.** $C(4;3;2)$. **D.** $E(-4;-1;2)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 64. **(Sở Nam Định 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-4=0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

A. $\frac{2}{3}$. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $d(M,(P)) = \frac{|2.(-1)-2+2.1-4|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}} = 2$.

Câu 65. **(Mã 0104 - BGD 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$; cho mặt phẳng (P): $2x-4y+3z-9=0$. Vec tơ nào sau đây là một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{n_4} = (2;-4;3)$. **B.** $\overrightarrow{n_3} = (-2;4;3)$. **C.** $\overrightarrow{n_1} = (2;4;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_2} = (2;4;-3)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng (P) có phương trình $2x-4y+3z-9=0$ nên nhận $\overrightarrow{n_4} = (2;-4;3)$ làm một vec tơ pháp tuyến

Câu 66. **(Mã 0104 - BGD 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc toạ độ và nhận vectơ $\vec{n} = (-1;0;3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

A. $-x+3z=0$. **B.** $-x+3y=0$. **C.** $-x-3z=0$. **D.** $-y+3z=0$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng đi qua gốc toạ độ $O(0;0;0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (-1;0;3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là $-1(x-0)+0(y-0)+3(z-0)=0 \Leftrightarrow -x+3z=0$.

Câu 67. **(Mã 0103 - BGD 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;1;-4)$ nhận $\vec{n} = (3;2;-1)$ làm một vecto pháp tuyến có phương trình là

A. $3(x+2)+2(y+1)-(z-4)=0$. **B.** $2(x+3)+(y+2)-4(z-1)=0$.

C. $2(x-3)+(y-2)-4(z+1)=0$. **D.** $3(x-2)+2(y-1)-(z+4)=0$.

Lời giải

Chọn D

Mặt phẳng đi qua điểm $A(2;1;-4)$ nhận $\vec{n}=(3;2;-1)$ làm một vecto pháp tuyến có phương trình là $3(x-2)+2(y-1)-(z+4)=0$.